

# PHỤ LỤC A – TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

*(Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEEE 830-1998)*

## 1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

### 1.1. Mục đích (Purpose)

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) này cung cấp một cái nhìn tổng thể, chi tiết về các yêu cầu chức năng, phi chức năng và ràng buộc của "Hệ thống Quản lý Nhà hàng".

Tài liệu đóng vai trò là cơ sở vững chắc để nhóm thiết kế kiến trúc, mô hình hóa cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa mã nguồn, đồng thời là biên bản nghiệm thu chất lượng hệ thống giữa nhóm phát triển và giảng viên.

### 1.2. Phạm vi hệ thống (Scope)

Hệ thống Quản lý Nhà hàng là giải pháp phần mềm khép kín được thiết kế nhằm số hóa toàn bộ quy trình phục vụ và quản lý. Phạm vi của hệ thống bao gồm:

- Hỗ trợ trực tiếp cho thực khách tra cứu thực đơn và đặt món tại bàn hoặc đặt hàng online.
- Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận order, điều phối khu vực bếp và thông báo hết nguyên liệu.
- Hỗ trợ thu ngân quản lý sơ đồ bàn, tính toán hóa đơn và áp dụng mã giảm giá.
- Cung cấp công cụ quản trị (Admin) toàn diện: quản lý thực đơn, kho hàng nguyên vật liệu, chương trình khuyến mãi và kết xuất báo cáo doanh thu.

### 1.3. Thuật ngữ và Viết tắt (Definitions & Acronyms)

- **SRS:** Software Requirements Specification (Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm).
- **FR / NFR:** Functional Requirement (Yêu cầu chức năng) / Non-Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).
- **UC:** Use Case (Ca sử dụng).
- **JWT:** JSON Web Token (Tiêu chuẩn mã hóa xác thực người dùng).

## 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN (OVERALL DESCRIPTION)

### 2.1. Môi trường hoạt động (Product Perspective)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Layered 3-tier kết hợp MVC, phân tách rõ ràng Frontend và Backend:

- **Phân hệ Giao diện (Frontend):** Xây dựng bằng ReactJS, chạy trên nền tảng trình duyệt Web. Thiết kế tương thích cho cả màn hình cảm ứng (Tablet) đặt tại bàn và PC/Laptop dành cho thu ngân/quản lý.
- **Phân hệ Máy chủ (Backend):** Xây dựng bằng C# ASP.NET Core, cung cấp các RESTful API.
- **Cơ sở dữ liệu:** Hệ quản trị SQL Server được giao tiếp thông qua Entity Framework Core.

### 2.2. Phân loại Tác nhân và Đặc trưng Người dùng (User Characteristics)

Hệ thống phân quyền truy cập cho 4 nhóm tác nhân chính:

1. **Khách hàng (Customer):** Không yêu cầu trình độ CNTT, cần giao diện trực quan, nút bấm lớn dễ thao tác chạm/vuốt. Tham gia xem thực đơn và đặt món.
2. **Thu ngân (Cashier):** Cần hệ thống phản hồi nhanh, giao diện rõ ràng để kiểm tra hóa đơn và xử lý giao dịch.
3. **Đầu bếp (Chef):** Tương tác qua màn hình Kanban tại bếp để tiếp nhận món và thay đổi trạng thái tiến độ chế biến.
4. **Quản trị viên nhà hàng (Admin):** Người có quyền hạn cao nhất, điều hành mọi hoạt động nền tảng (thực đơn, kho hàng, khuyến mãi, báo cáo).

## 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Hệ thống được đặc tả với 14 Yêu cầu chức năng (FR) cốt lõi, bao phủ toàn bộ luồng nghiệp vụ kinh doanh của nhà hàng:

| ID    | Tên Yêu cầu             | Tác nhân chính | Mô tả chi tiết                                                                               | Mức ưu tiên |
|-------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FR-01 | Quản lý Thực đơn        | Admin          | Hệ thống cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa món ăn và cập nhật giá bán trên menu.         | Cao         |
| FR-02 | Đặt món Tại bàn         | Khách hàng     | Hệ thống ghi nhận số bàn, danh sách món, số lượng khi khách gửi yêu cầu gọi món.             | Cao         |
| FR-03 | Tiếp nhận Yêu cầu       | Bếp            | Hệ thống tự động đẩy danh sách món ăn cần làm xuống màn hình của bếp theo thời gian thực.    | Cao         |
| FR-04 | Cập nhật Trạng thái món | Bếp            | Hệ thống cập nhật tình trạng chế biến của từng món (đang làm/đã xong) theo thao tác của bếp. | Cao         |
| FR-05 | Xử lý Giao dịch         | Thu ngân       | Hệ thống tự động truy xuất các món ăn của bàn và tính tổng tiền cho thu ngân kiểm tra.       | Cao         |
| FR-06 | In Hóa đơn              | Thu ngân       | Hệ thống kết xuất dữ liệu và ra lệnh in hóa đơn thanh toán cứng cho khách hàng.              | Cao         |
| FR-07 | Hiển thị Thực đơn       | Khách hàng     | Hệ thống tải và hiển thị danh sách món ăn, hình ảnh, giá cả cho người dùng lựa chọn.         | Cao         |
| FR-08 | Theo dõi Trạng thái     | Khách hàng     | Hệ thống hiển thị tiến độ chế biến món ăn của khách để họ chủ động theo dõi.                 | Trung bình  |
| FR-09 | Đặt món Online          | Khách hàng     | Hệ thống xử lý thông tin đơn đặt hàng giao đi và tự động tính thêm                           | Trung bình  |

|              |                    |          |                                                                                              |            |
|--------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                    |          | cước phí giao hàng.                                                                          |            |
| <b>FR-10</b> | Áp dụng Giảm giá   | Thu ngân | Hệ thống tự động đối chiếu mã giảm giá/voucher và trừ tiền trực tiếp vào hóa đơn nếu hợp lệ. | Trung bình |
| <b>FR-11</b> | Quản lý Kho hàng   | Admin    | Hệ thống ghi nhận phiếu nhập kho và tính toán lượng nguyên vật liệu xuất - nhập - tồn kho.   | Trung bình |
| <b>FR-12</b> | Quản lý Khuyến mãi | Admin    | Hệ thống cho phép thiết lập các chương trình ưu đãi, tạo mã giảm giá theo sự kiện.           | Trung bình |
| <b>FR-13</b> | Thống kê Doanh thu | Admin    | Hệ thống tự động tổng hợp báo cáo doanh thu và lượng hóa đơn theo các mốc thời gian.         | Trung bình |
| <b>FR-14</b> | Thông báo Hết NL   | Bếp      | Khi bếp báo hết nguyên liệu, hệ thống tự động khóa món ăn trên giao diện thực đơn của khách. | Thấp       |

#### 4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Dựa theo tiêu chuẩn kiến trúc, hệ thống phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

- **NFR-01 (Hiệu năng):** Hệ thống phải phản hồi thao tác gọi món của khách và gửi xuống bếp trong khoảng thời gian dưới 2 giây.
- **NFR-02 (Bảo mật):** Toàn bộ dữ liệu tài khoản và hóa đơn phải được bảo mật bằng phương pháp mã hóa AES-256. API được bảo vệ bằng cơ chế xác thực JWT.
- **NFR-03 (Khả dụng):** Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục (uptime 99.9%) trong suốt giờ mở cửa của nhà hàng, ngăn chặn crash khi nhập sai dữ liệu.
- **NFR-04 (Khả năng mở rộng):** Cơ sở dữ liệu và API Backend phải dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các cổng thanh toán ví điện tử (MoMo, VNPAY) hoặc tăng lượng bàn ăn/món ăn trong tương lai.

## 5. RÀNG BUỘC (CONSTRAINTS)

- Ràng buộc phần cứng và mạng:** Chức năng đặt món tại bàn yêu cầu thiết bị Tablet tại nhà hàng phải luôn kết nối với mạng nội bộ (LAN/Wi-Fi) để đảm bảo đồng bộ hóa real-time với hệ thống máy chủ và nhà bếp. Chức năng đặt hàng online yêu cầu thiết bị khách hàng phải có kết nối Internet.
- Ràng buộc công nghệ:** Phần mềm phải được phát triển tuân thủ nghiêm ngặt mô hình kiến trúc Layered 3-Tier, sử dụng công nghệ ASP.NET Core cho backend và ReactJS cho frontend.

## 6. MA TRẬN ACTOR VÀ USE CASE (ACTOR - USE CASE MATRIX)

Bảng dưới đây liệt kê 11 Use Case lõi của hệ thống và sự tương tác phân quyền tương ứng của 4 nhóm Tác nhân:

| Mã UC | Tên Use Case (Chức năng) | Khách hàng | Bếp | Thu ngân | Admin |
|-------|--------------------------|------------|-----|----------|-------|
| UC-01 | Hiển thị Thực đơn        | X          |     |          |       |
| UC-02 | Đặt món Tại bàn          | X          |     |          |       |
| UC-03 | Đặt món Online           | X          |     |          |       |
| UC-04 | Cập nhật Trạng thái món  |            | X   |          |       |
| UC-05 | Xử lý Giao dịch          |            |     | X        |       |
| UC-06 | Theo dõi Trạng thái      | X          |     |          |       |
| UC-07 | Tiếp nhận Yêu cầu        |            | X   |          |       |
| UC-08 | Quản lý Thực đơn         |            |     |          | X     |
| UC-09 | Quản lý Kho hàng         |            |     |          | X     |
| UC-10 | Quản lý Khuyến mãi       |            |     |          | X     |
| UC-11 | Thống kê Doanh thu       |            |     |          | X     |